

DESIGN LANGUAGE · v2.0 · NORMATIVO

Lenguaje de diseño LMS

aplicable a todos los cursos TP

Documento de implementación para una IA de programación.
Unifica las 10 pantallas del paquete Aula_TP_Chile_paquete_IA.zip en un solo sistema. Si una captura contradice esta spec: aplicar la spec.
No inventar paletas, logos ni estructuras de ruta por especialidad.

ALCANCE

Portada, curso, módulo, estación, AE, evaluación, cierre — todos los sectores

CONTRATO

Tokens + slots + estados
CSS variables + JSON de curso. Sin excepciones.

PRIORIDAD

- 1) Esta spec
- 2) metadata.json
- 3) Captura solo como contenido

SALIDA

Una app / un design system. N pantallas reutilizan los mismos bloques.

0 · Instrucciones para la IA de programación

Este PDF es un contrato de implementación. Debes reconstruir o unificar las pantallas del paquete **Aula_TP_Chile_paquete_IA.zip** (10 sitios ChatGPT Sites) como UNA sola aplicación LMS. El contenido pedagógico (nombres de módulo, OA, consignas) se toma de metadata.json y de las capturas. La piel, layout, tokens, componentes y estados se toman SOLO de este documento.

MUST — reglas que no se pueden romper

- MUST usar exactamente los tokens de color, tipo, radio y espacio de la §2. Prohibido introducir hex nuevos.
- MUST usar un solo AppShell para todas las pantallas (topbar + main + aside de apoyo).
- MUST parametrizar el curso por JSON (course.json). No hardcodear «Refrigeración y Climatización» en componentes.
- MUST conservar la marca «Aula TP Chile» (nunca «Aula TPI») y el claim «Formación técnica con sentido».
- MUST mapear cada sitio del ZIP a un route type de la §3. No crear un diseño distinto por URL.
- MUST implementar estados: locked | available | current | complete | review | upcoming.
- MUST hacer que Práctica libre, Agente pedagógico y Accesibilidad sean el mismo bloque SupportRail en todas las vistas.
- MUST escribir copy en español de Chile, tuteo, con tildes. No cortar palabras (Enfermería, Refrigeración).
- MUST NOT copiar el arcoíris de estaciones de las capturas. Las estaciones usan un solo acento de especialidad + estado.
- MUST NOT inventar un header distinto por pantalla. Hero solo en CourseHome y ModuleHome; el resto usa PageHero compacto.
- MUST NOT mezclar 5 estaciones y 8 estaciones en el mismo módulo. El número sale de course.json.
- MUST NOT usar ilustraciones de paisaje como fondo de producto. Fondo = surface + patrón técnico al 8–12 % solo en heroes.

Prioridad de fuentes

Prioridad	Fuente	Para qué sirve	Qué ignorar
1	Este PDF	UI, tokens, layout, estados, nombres de componentes, CSS	Nada: es la fuente de verdad visual
2	metadata.json + manifest.json	URL, propósito, título Sites, versión	No usar titles inconsistentes («Aula TPI»)
3	Captura PNG	Contenido pedagógico visible (nombres AE, consignas, tiempos)	Layout, colores, logos, tipografías, fondos
4	contenido-textual-recuperado.md	Ficha si no hay más texto	La nota de 401 no es UI

1 · Inventario del paquete → routes canónicos

Los 10 sitios son vistas de UN producto, no 10 productos. Mapea así y genera un router único.

# ZIP	Sitio	Route canónico	Componente raíz
01	Pantalla principal (ruta M1–M4)	/course/:courseId	CourseHome
02	Presentación del curso	/course/:courseId/module/:moduleId	ModuleHome
03	Estación 1 Contextualización	/course/:id/module/:m/station/1	StationPage variant=context
04	Estación 2 AE1	/.../station/2?ae=1	StationPage variant=learning
05	Estación 2 AE2	/.../station/2?ae=2	StationPage variant=learning
06	Estación 2 AE3	/.../station/2?ae=3	StationPage variant=learning
07	Estación 3 Situación Integradora	/.../station/3	StationPage variant=integrator
08	Estación 4 Evaluación final	/.../station/4	StationPage variant=assessment
09	Estación 5 Cierre	/.../station/5	StationPage variant=closure
10	Versión adicional R&C	alias de ModuleHome o CourseHome	Reutilizar 01/02, no clonar

Modelo pedagógico canónico de un MÓDULO (no de toda la especialidad): 5 estaciones fijas — 1 Contextualización, 2 Aprendizajes esperados (AE1...AEn), 3 Situación integradora, 4 Evaluación final, 5 Retroalimentación y cierre. La captura 03/10 muestra 8 estaciones temáticas: eso es contenido de un módulo de Climatización, NO un segundo sistema. Si course.json.modulePattern = "pedagogical-5" usa 5 nodos. Si = "content-n" usa N nodos temáticos. Nunca mezclar ambos patrones en la misma vista.

2 · Tokens (copiar a CSS / theme)

2.1 CSS variables obligatorias

```
:root {
  --color-navy: #0B3A6B;
  --color-navy-deep: #072A4E;
  --color-blue: #1558A0;
  --color-blue-600: #1B6BC4;
  --color-cyan: #3EC6E0;
  --color-cyan-soft: #D6F4FA;
  --color-ink: #122033;
  --color-slate: #3D5166;
  --color-muted: #6B7C8E;
  --color-line: #D5DEE8;
  --color-surface: #F4F7FB;
  --color-card: #FFFFFF;
  --color-ok: #1F8A5B;
  --color-ok-soft: #E6F6EE;
  --color-warn: #C47A12;
  --color-warn-soft: #FFF4E0;
  --color-err: #C0392B;
  --color-err-soft: #FDECEA;
  --color-info-soft: #E8F1FB;
  --specialty-climatizacion: #3EC6E0;
  --specialty-electricidad: #F0B429;
  --specialty-enfermeria: #2BB3A8;
  --font-sans: Inter, "Segoe UI", system-ui, sans-serif;
  --font-mono: "IBM Plex Mono", ui-monospace, monospace;
  --text-display: 700 36px/1.1 var(--font-sans);
  --text-title: 700 24px/1.2 var(--font-sans);
  --text-head: 600 18px/1.3 var(--font-sans);
  --text-body: 400 15px/1.45 var(--font-sans);
  --text-label: 500 12px/1.3 var(--font-sans);
  --space-1: 4px; --space-2: 8px; --space-3: 12px; --space-4: 16px;
  --space-5: 24px; --space-6: 32px; --space-7: 48px; --space-8: 64px;
  --radius-sm: 6px; --radius-md: 10px; --radius-lg: 16px; --radius-pill: 999px;
  --shadow-1: 0 1px 2px rgba(7,42,78,.08);
  --shadow-2: 0 8px 24px rgba(7,42,78,.12);
  --touch: 44px;
  --aside-w: 280px;
  --max-main: 1120px;
}
```

Acento de especialidad: leer `course.specialtySlug` y aplicar `--accent: var(--specialty-{slug})`. El acento colorea chips, anillo del nodo current y la raya del PageHero. NUNCA el fondo entero de la página.

2.2 Tipo y marca

Elemento	Valor fijo	Prohibido
Nombre de producto	Aula TP Chile	Aula TPI, AulaTP, Aula Chile
Claim corto	Formación técnica con sentido	Simulación que construye futuro como H1
Logo mark	Rombo / lozenge 24px + wordmark	Gorros de graduación, engranajes distintos por pantalla
Display course title	text-title / text-display navy	Script handwritten sobre el hero
Números de módulo	M1, M2... o Módulo 1 (consistente por vista)	Mezclar «Modulo 1» sin tilde y «Módulo 1»

3 · AppShell — layout único

Todas las rutas renderizan <AppShell>. No hay páginas full-bleed distintas salvo el CourseHome, que puede usar un hero más alto pero el topbar es el mismo.

```
AppShell
  ■■■ Topbar
  ■ ■■■ Brand (lozenge + "Aula TP Chile")
  ■ ■■■ Breadcrumb (Curso > Módulo N > Estación N)
  ■ ■■■ ModuleChip + StationChip
  ■ ■■■ Session (avatar, progreso %, Cerrar sesión)
  ■■■ PageHero // compacto excepto CourseHome/ModuleHome
  ■■■ Body
  ■ ■■■ Main
  ■ ■■■ StationRail // 5 o N nodos
  ■ ■■■ ScreenContent // slot por route type
  ■ ■■■ SupportRail // 280px desktop; sheet en <768
  ■ ■■■ ProgressCard
  ■ ■■■ Tools: Practicalibre | AgentePedagogico | Accesibilidad
  ■ ■■■ ModuleMeta
  ■■■ FooterNav [Estación anterior] claim [CTA primario]
```

Breakpoints

Nombre	Ancho	Layout
sm	< 768px	1 columna. StationRail vertical. SupportRail = bottom sheet. Topbar: brand + menú.
md	768–1199	Main + aside apilable. StationRail horizontal con scroll.
lg	≥ 1200px	Main + aside 280px. StationRail horizontal completa.

4 · Componentes — API que debes implementar

Nombres estables. Props mínimas. Si el agente genera React, Vue o HTML estático, estos nombres deben aparecer en el código.

4.1 Botones

variant	Clase / estilo	Uso (1 primary por vista)
primary	bg blue, color white, h 44, radius-md, px 20	Continuar, Entregar, Comenzar evaluación
secondary	border blue, color blue, bg transparent	Estación anterior, Ver rúbrica
ghost	sin borde, color blue	Volver al curso
accent	bg cyan, color navy	Abrir inspección 3D / Práctica libre hito
disabled	bg line, color muted, cursor not-allowed	Siguiente bloqueado por prerrequisito

4.2 StatusChip

```
StatusChip.props = { status: 'locked'|'available'|'current'|'complete'|'review'|'upcoming' }
complete -> bg ok-soft, color ok, icon check
current -> bg cyan-soft, color navy, icon play, anillo 2px cyan
available -> bg info-soft, color blue, icon circle
review -> bg warn-soft, color warn, icon eye
locked -> bg surface, color muted, icon lock
upcoming -> bg surface, color slate, icon clock
Label ES: Completado | En curso | Disponible | En revisión | Bloqueado | Próximamente
```

4.3 StationRail

Nodos en fila (desktop) o columna (móvil). Cada nodo: número, título corto (máx. 28 caracteres + tooltip), StatusChip, duración opcional. El nodo current tiene borde 2px accent y scale 1.02. Click en complete o available navega. Click en locked muestra tooltip con prerrequisito, no un alert nativo.

4.4 CourseCard / ModuleNode (CourseHome)

Sustituye las cards flotantes sobre paisaje de la captura 01. CourseHome usa un mapa de ruta SIMPLE: línea horizontal navy-10, nodos M1...M4 (o los que declare course.json), cada uno con card encima. Card anatomy: StatusChip, «MÓDULO n · OA x», título, métricas (estaciones a/b, % , horas), CTA (Revisar módulo | Continuar aquí | Entrar al mapa). Barra de progreso general abajo del viewport, no un footer ilustrado.

4.5 PageHero

Campo	Fuente de datos	UI
eyebrow	module.code + module.title	label 12px blue
title	course.title o station.title	text-title / display, navy o white si hero navy
subtitle	station.purpose	body slate
chips	estación n de N + tipo	pills
progress	completedStations / total	barra 6px cyan sobre navy-deep
media	course.heroImage opcional	derecha, 280px, recorte radius-md, nunca tapa texto

Hero navy-deep + texto blanco solo en CourseHome y ModuleHome. En StationPage el hero es blanco con borde line y título navy (compacto, 120–160px de alto).

4.6 SupportRail

Tres tools SIEMPRE en este orden, mismos iconos lineales 20px, mismas etiquetas:

id	Label	Descripción fija	Acción
practica-libre	Práctica libre	Explora, experimenta y refuerza tu habilidad	Abre sandbox del módulo
agente	Agente pedagógico	Te orienta y resuelve tus dudas	Abre TutorPanel
accesibilidad	Accesibilidad	Personaliza tu experiencia de aprendizaje	Abre A11ySheet

Colores de tools: practica = ok, agente = blue, accesibilidad = un violeta FIJO #6B5CE7 usado SOLO en ese botón (excepción documentada). No pintar de violeta nada más.

4.7 TutorPanel (Agente pedagógico)

Drawer derecho 360px. Header: «Tutor Aula TP» + contexto («Te acompaño en Estación 2 · AE1»). Mensaje inicial: «Puedo ayudarte a leer el OA, ordenar evidencias o decidir con criterio técnico.» No decir «soy una IA generativa». Nunca tapar la consigna: en sm es sheet inferior, no modal a pantalla completa.

4.8 EvidenceCard y Rubric

Toda entrega es un objeto {id, type, oald, status, files[], comment}. La rúbrica se muestra al lado ANTES de enviar. Status review/complete/err con chip + texto del criterio. «Incorrecto» solo no es válido.

5 · Recetas por tipo de pantalla

Implementa estas recetas. El contenido (títulos, minutos, OA) se inyecta desde course.json. Si la captura muestra un campo extra y no está aquí, inclúyelo como bloque ContentBlock, no como layout nuevo.

5.1 CourseHome (ZIP 01)

- PageHero display: «Ruta de aprendizaje» + course.levelLine (ej. «3° medio · M1–M4»).
- Lead: «Tu ruta: revisa lo completado y continúa desde la primera estación pendiente.»
- StationRail de MÓDULOS (no de estaciones).
- ProgressBar general: «n de N módulos completados».
- SupportRail visible.
- MUST NOT: fondo de cordillera, globos handwritten, bandera a cuadros como meta visual dominante.

5.2 ModuleHome (ZIP 02 y 10)

- PageHero: course.title display + module.title eyebrow + chip «Estación 1 de N».
- StationRail del módulo (5 pedagógicos o N de contenido).
- Panel «Detalles de la estación» seleccionada: módulo, nombre, OA, aprendizaje esperado, tipo, duración, recursos, estado.
- CTA primario: «Comenzar esta estación».

5.3 StationPage variant=context (ZIP 03)

- Consigna de contextualización + recursos (video, plano, caso).
- Campo de activación de conocimientos previos (textarea + checkbox «registré esta estación»).
- CTA: «Continuar a Aprendizajes esperados».

5.4 StationPage variant=learning (ZIP 04–06)

- Tabs o stepper interno AE1...AEn. El AE actual muestra: enunciado, recurso, reflexión, checkbox de registro.
- Mini-rail «Progresión de aprendizaje» (Analizar → Comprender → Relacionar → Aplicar → Verificar → Retroalimentar) SOLO si course.json.learningCycle = true.
- CTA: «Continuar con {nextAeTitle}».

5.5 StationPage variant=integrator (ZIP 07)

- Grid/carrusel de situaciones {id, title, tag, status, thumb}. Filtro por dificultad.
- Bloque «Situación Fuente 3D» si course.has3d = true.
- CTA primario por card: Comenzar | Revisar. CTA de página: «Continuar con situación» / «Finalizar esta estación».

5.6 StationPage variant=assessment (ZIP 08)

- Resumen: n preguntas + 1 situación de desarrollo + puntaje + tiempo.
- Aviso fijo: «Esta evaluación no considera Agente pedagógico ni Práctica libre como apoyo.»
- CTA: «Comenzar evaluación». Siguiente estación disabled hasta enviar.

5.7 StationPage variant=closure (ZIP 09)

- Síntesis de evidencias, rúbrica recibida, siguiente módulo.
- CTA: «Volver a la ruta de aprendizaje».

6 · Contrato de datos course.json

Genera o consume este esquema. Todos los cursos (Climatización, Electricidad, Enfermería y los que vengan) usan el MISMO schema. Solo cambian los valores.

```

{
  "id": "rc-3m",
  "title": "Refrigeración y Climatización",
  "specialtySlug": "climatizacion",
  "sector": "Construcción",
  "levelLine": "3° medio · M1-M4",
  "brand": "Aula TP Chile",
  "claim": "Formación técnica con sentido",
  "modulePattern": "pedagogical-5",
  "learningCycle": true,
  "has3d": true,
  "hours": { "annual": 1672, "d3": 479 },
  "modules": [
    {
      "id": "m1",
      "code": "Módulo 1",
      "oa": ["OA 1", "OA 2"],
      "title": "Lectura de planos y ubicación de materiales",
      "hours": 57,
      "status": "current",
      "stations": [
        {
          "id": "s1", "index": 1, "type": "context",
          "title": "Contextualización",
          "purpose": "Conoce el contexto técnico o laboral y activa conocimientos previos.",
          "minutes": 10, "status": "current",
          "aes": []
        },
        {
          "id": "s2", "index": 2, "type": "learning",
          "title": "Aprendizajes esperados",
          "minutes": 15, "status": "available",
          "aes": [
            { "id": "ae1", "title": "Interpreta la simbología de equipos y cañerías en planos." }
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}

```

Para Electricidad: specialtySlug="electricidad", title y OA propios. Para Enfermería: specialtySlug="enfermeria". El AppShell no cambia.

7 · Microcopy canónico

Key	Texto exacto
nav.backCourse	Volver al curso
nav.prevStation	Estación anterior
cta.continueStation	Continuar esta estación
cta.startStation	Comenzar esta estación
cta.startEval	Comenzar evaluación
cta.reviewModule	Revisar módulo
cta.continueHere	Continuar aquí
progress.modules	{n} de {N} módulos completados
progress.stations	{n} / {N} estaciones
tutor.hello	Soy tu Tutor Aula TP. Te ayudo a comprender el OA, ordenar evidencias y decidir con criterio técnico.
eval.noSupport	Esta evaluación no considera el Agente pedagógico ni la Práctica libre como apoyo.
empty.catalog	Aún no hay especialidades en este sector. Revisa Construcción o limpia el filtro.
a11y.logo	Inicio Aula TP Chile

Ortografía: siempre tildes (Módulo, Estación, Evaluación, Refrigeración, Climatización, Aprendizajes). «Agente pedagógico» con minúscula en pedagógico.

8 · Accesibilidad (bloquear PR si falla)

Check	Mínimo
Contraste body	4.5:1 ink/surface y white/navy
Contraste display sobre hero navy	4.5:1 white / navy-deep
Toque	44×44 px botones, chips, nodos
Foco	outline 2px cyan offset 2px
Teclado	Tab: topbar → hero CTA → rail → contenido → aside → footer
SR nodo	«Módulo 3, Montaje de redes, en curso, 0 de 8 estaciones»
Motion	prefers-reduced-motion: sin scale ni parallax
Zoom 200%	sin scroll horizontal
Color	estado = chip texto + icono, nunca solo color

9 · Deuda visual del paquete — NO replicar

Las capturas son prototipos divergentes. Lista explícita de lo que una IA suele copiar y aquí queda prohibido.

Lo que se ve en capturas	Qué hacer en código
Logos distintos (birrete, engranaje, bloques, documento)	Un solo BrandMark lozenge
«Aula TPI Curso 1»	«Aula TP Chile»
Fondo cordillera / foto técnico distinta por estación	surface + hero navy o blanco
Handwriting «Aprender hoy para un mejor mañana»	Claim fijo en footer, no como H1
Estaciones 1 verde, 2 lila, 3 naranja, 4 rosa, 5 rojo...	Un acento de especialidad + StatusChip
A veces 5 estaciones, a veces 8	course.modulePattern
Tools con 3 paletas distintas y orden distinto	SupportRail fijo §4.6
Breadcrumb + pills + chips duplicando el mismo dato	Un breadcrumb + un chip de estación
Evaluación y contextualización con headers incompatibles	Mismo PageHero compacto
Progreso 50% en un lado y 10% en el avatar	Una sola fuente: student.progress derivado de stations complete

10 · Árbol de archivos sugerido

```
src/
  theme/tokens.css
  data/courses/rc-3m.json
  data/courses/electricidad-3m.json
  data/courses/enfermeria-3m.json
  components/
    AppShell.tsx
    BrandMark.tsx
    Topbar.tsx
    PageHero.tsx
    StationRail.tsx
    StatusChip.tsx
    SupportRail.tsx
    TutorPanel.tsx
    EvidenceCard.tsx
    Button.tsx
    ProgressBar.tsx
  screens/
    CourseHome.tsx
    ModuleHome.tsx
    StationPage.tsx
  copy/es-CL.json
  ally/checklist.md
```

11 · Criterios de aceptación para el agente

- 01. Existe un único theme/tokens.css con los hex de la §2 y ningún otro hex de marca en componentes.
- 02. Las 10 URLs del ZIP se pueden reconstruir como rutas de una sola app.

- 03. Cambiar specialtySlug en JSON cambia acento e icono, no el layout.
- 04. Topbar, SupportRail y FooterNav son bit-iguales (mismo componente) en estaciones 1 a 5.
- 05. CourseHome ya no usa paisaje como estructura; usa StationRail de módulos.
- 06. Textos de §7 están en un diccionario, no hardcodeados sueltos.
- 07. Evaluación muestra el aviso de sin apoyo y deshabilita el CTA de siguiente estación.
- 08. Hay labels aria en BrandMark y nodos de ruta.
- 09. sm < 768 no produce overflow ni CTA inalcanzable.
- 10. Una captura lado a lado puede diferir en fondo e ilustración; no puede diferir en jerarquía, chips de estado ni posición del CTA primario (abajo derecha o final del main).

Cierre operativo. El paquete ZIP documenta 10 prototipos de un mismo curso. Tu trabajo no es clonar diez skins: es implementar AppShell + tokens + recetas §5 + course.json. Climatización, Electricidad y Enfermería deben sentirse el mismo producto con otro oficio. Si dudas entre la captura y esta spec, implementa esta spec y conserva el texto pedagógico de la captura.

Aula TP Chile · Design Language SPEC v2.0 · Septiembre 2026 · Documento normativo para agentes de código.